ZADÁNÍ

1) Změřte voltampérové charakteristiky nízkovýkonových diod:
   a) germaniové diody
   b) křemíkové diody

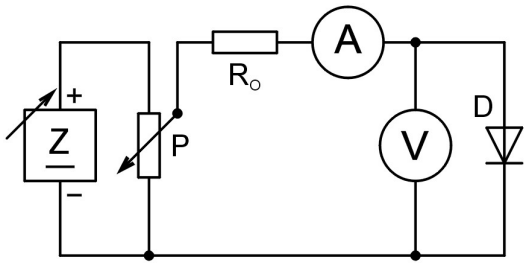
   V propustném směru měřte do proudu 1 mA, v závěrném směru do povoleného napětí. Naměřené charakteristiky obou měřených diod vyneste do jednoho společného grafu.

2) Změřte voltampérovou charakteristiku křemíkové diody středního výkonu. V propustném směru měřte do proudu 100 mA. V závěrném směru měřte do povoleného napětí nebo do nižšího napětí omezeného možnostmi zdroje. Naměřené hodnoty zpracujte graficky. V pracovním bodě určeném proudem $I = 50$ mA vypočítejte statický a dynamický odpor diody.

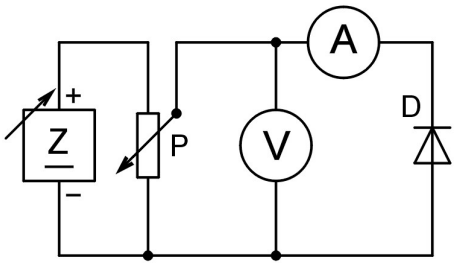
3. Změřte voltampérovou charakteristiku LED (svítivé diody) v propustném směru. Dále navrhněte pracovní odpor R_p pro tuto diodu a pro napájení +5 V tak, aby diodou tekl pracovní proud uvedený výrobcem. Naměřenou charakteristiku vyneste do samostatného grafu.

SCHÉMA

Propustný směr:



Závěrný směr:



POPIS MĚŘENÍ

Propustný směr

Nejprve regulací zdroje postupně nastavujeme jednotlivá napětí té části voltampérové charakteristiky, kerá má veliký dynamický odpor a odečítáme příslušné proudy na diodě. Od místa charakteristiky, ve kterém se dioda začíná otvírat přejdeme do režimu, ve kterém nastavujeme a zvyšujeme proud po 50 µA až do 300 µA. Dále můžeme zvyšovat proud rychleji. Charakteristiku měříme alespoň v 10 bodech.

Závěrný směr

regulací zdroje postupně nastavujeme jednotlivá napětí až do maximálně povoleného a odečítáme odpovídající proudy. Charakteristiku měříme také alespoň v 10 bodech. Charakteristiku LED diody v závěrném směru neměříme, má malé závěrné napětí a navíc není určená pro práci v závěrném směru.

Katalogové hodnoty měřených součástek je nutné vyhledat v příslušném katalogu součástek.

ROZBOR ÚLOHY

Měření voltampérové charakteristiky diod se používá k pozorování jejich vlastností. Voltampérová charakteristika udává závislost mezi napětím a proudem pro danou diodu. Každá dioda má katodu a anodu. Nejčastější typy polovodičových diod jsou germaniové a křemíkové. Germaniové diody mají nižší prahové napětí než křemíkové diody, což znamená, že začnou vodit proud při nižším napětí. Prahové napětí Germaniové diody je zhruba 0,3 Voltu. Křemíkové diody mají poměrně vysoké prahové napětí a jsou oproti Germaniovým diodám oblíbené pro svou vyšší spolehlivost a vyšší pracovní teplotu. Křemíková dioda má prahové napětí zhruba 0,7 Voltu. Dioda má dva směry, závěrný a propustný. V závěrném směru dioda funguje jako izolátor a nevodí proud, protože závěrné napětí brání průchodu elektronů. Pokud ale budeme mít moc velké napětí může dojít k destrukci. U takového napětí hovoříme o destrukčním napětí. V propustném směru dioda funguje jako vodič a umožňuje proudit elektronům. Křemíková dioda středního výkonu se často používá v různých elektronických zařízeních, jako jsou například zdroje napájení a regulátory napětí. Diody se dělí dle výkonu na několik kategorií: Nízko výkonové diody jsou určeny pro nízké výkony, obvykle do několika Wattů. Střední výkonové diody jsou schopny pracovat s vyššími výkony, obvykle do několika desítek wattů. Výkonové diody jsou navrženy pro vysoké výkony, které mohou dosahovat stovek až tisíců wattů. LED dioda je speciální typ diody, která vydává světlo při průchodu elektrického proudu. V propustném směru dioda emituje světlo, které je závislé na materiálu použitém ve svítivé vrstvě. Pro správnou funkci LED diody je důležité navrhnout vhodný pracovní odpor, v našem případě Rp, který omezí proud procházející diodou a chrání ji před přílišným zahříváním. Správná volba pracovního odporu zajišťuje optimální svítivost a životnost LED diody. Fotodioda mění světlo na elektrickou energii.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Vytáhli jsme přístroje a sestavili jsme schéma na propustný směr a zapojili jsme červenou diodu. Nastavili jsme na diodě 20 mA a započali jsme měřit. Ze začátku jsme klesali velice rychle a když jsme se blížili ke kolenu tak jsme začali měřit velice podrobně. Poté jsme zapojili modrou diodu a nastavili jsme 20 mA a znovu jsme začali měřit. Odpojili jsme modrou diodu a zapojili zelenou a nastavili 20 mA a změřili jsme zelenou diodu.

V druhé úloze jsme místo LED diod zapojili křemíkovou diodu KY 705 v propustném směru. Našli jsme v datasheetu I_F a U_F. Hodnota I_F je 1 A a U_F je 1,15 V. Nastavili jsme 20 mA a snižovali jsme prudce proud. U kolena diody jsme snižovali proud velice pomalu, abychom měli co nejvíce bodů v koleně.

V třetí úloze jsme zapojili germaniovou diodu GA 202 v propustném směru. Našli jsme v datasheetu I_F a U_F. Hodnota I_F je 5 mA a U_F je 1 V. Nastavili jsme 5 mA a snižovali jsme prudce proud. U kolena diody jsme snižovali proud velice pomalu, abychom měli co nejvíce bodů v koleně. Přepojili jsme diodu do závěrného směru. Našli jsme v datasheetu U_r a I_r. Hodnota U_r musí být větší jak 10 V a hodnota I_r je 100 µA. Nastavili jsme nejvyšší proud na germaniové diodě což bylo 70 mA a začli jsme měřit. Snižovali jsme postupně proud než jsme se dostali na 0 hodnoty.

TABULKY A GRAFICKÉ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

7	Charakteristiky polovodicovych diod	23-11-6	LOVAS Ondřej	3. B / 2	2023/24	STD	6.11.2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1. Červená LED

a) ~~Propustný~~

V[U]	2,284	2,194	2,089	1,949	1,878	1,827	1,763	1,71	1,701	1,68	1,666	1,63	1,602	1,514	1,479	1,408	1,375
I[[mA]	~~20~~	15	10	5	3	2	1	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001	0,00005

0/0

1. b Propustný

~~b) Závěrný~~

$U_F = 1,15$ $I_F = 1A$

V[U]	0,694	0,679	0,659	0,625	0,6	0,58	0,547	0,512	0,503	0,49	0,472	0,446	0,42	0,364	0,34	0,283	0,257
I[[mA]	20	15	10	5	3	2	1	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001	0,00005

0/0

1. Závěrná

$U_R = >10V$ $I_R = 100\ \mu A$

~~a) Propustný~~

V[U]	34,8	33,5	32,4	31,1	30,1	28,6	27,2	25,63	24,05	22,07	20	17,8	14,52	9,43	~~5,84~~ 6,03	~~3,18~~ 3,53	1,323
I[[mA]	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	2	1	0

1. Červená LED a) Propustný $I_F = 5mA$, $U_F = 1V$

~~b) Závěrný~~

V[U]	0,655	0,588	0,52	0,435	0,336	0,267	0,247	0,228	0,201	0,173	0,143	0,090	0,065	0,032	0,017	0
I[[mA]	5	4	3	2	1	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001	0,0005	0

2.1. Zelená LED

~~Propustný~~

V[U]	2,15	2,08	2,006	1,922	1,878	1,853	1,812	1,778	1,767	1,759	1,745	1,714	1,68 ~~1,693~~	1,608	1,574 ~~1,584~~	1,443	1,468
I[[mA]	20	15	10	5	3	2	1	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001	0,00005

0/0

2.1. Modrá LED

~~Závěrný~~

V[U]	~~2,188~~ 2,318	2,436	2,384	2,316	2,781	2,757	2,722	2,693	2,681	2,666	2,648	2,617	2,583	2,493	2,444	2,318	2,254
I[[mA]	20	15	10	5	3	2	1	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001	0,00005

0/0

3.

V[U]																
I[[mA]																
R_p[Ω]																

TABULKY

GERMANIOVÁ

Propustný

	U_2, I_2		U_1, I_1														
U [V]	0.655	0.589	0.52	0.435	0.336	0.267	0.247	0.228	0.201	0.173	0.143	0.09	0.065	0.032	0.017	0	
I [mA]	5	4	3	2	1	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001	0.0005	0	
Rs [Ω]		147.25															
Rd [Ω]		67.5															

$$R_s = \frac{U}{I \cdot 10^{-3}} = \frac{0,589}{4 \cdot 10^{-3}} \qquad R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I \cdot 10^{-3}} = \frac{U_2 - U_1}{(I_2 - I_1) \cdot 10^{-3}} = \frac{0.655 - 0.52}{(5-3) \cdot 10^{-3}}$$

$$R_S = 147.25\ \Omega \qquad R_d = 67.5\ \Omega$$

Závěrný

							U_2, I_2		U_1, I_1								
U [V]	34.8	33.5	32.4	31.1	30.1	28.6	27.2	25.63	24.05	22.07	20	17.4	14.52	9.43	6.03	3.53	1.323	0
I [μA]	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	3	2	1	0
Rs [Ω]								732285.7										
Rd [Ω]								315000										

$$R_s = \frac{U}{I \cdot 10^{-6}} = \frac{25.63}{35 \cdot 10^{-6}} \qquad R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I \cdot 10^{-6}} = \frac{U_2 - U_1}{(I_2 - I_1) \cdot 10^{-6}} = \frac{27.2 - 24.05}{(40-30) \cdot 10^{-6}}$$

$$R_S = 732\,285.7\ \Omega = 732.2857\ k\Omega \qquad R_d = 315\,000\ \Omega = 315\ k\Omega$$

KŘEMÍKOVÁ

Propustný

	U_2, I_2		U_1, I_1														
U [V]	0.694	0.679	0.659	0.625	0.6	0.58	0.547	0.512	0.503	0.49	0.472	0.446	0.42	0.364	0.34	0.283	0.257	0
I [mA]	20	15	10	5	3	2	1	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001	0.0005	0
Rs [Ω]		45.26667															
Rd [Ω]		3.5															

$$R_s = \frac{U}{I \cdot 10^{-3}} = \frac{0.679}{15 \cdot 10^{-3}} \qquad R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I \cdot 10^{-3}} = \frac{U_2 - U_1}{(I_2 - I_1) \cdot 10^{-3}} = \frac{0.694 - 0.659}{(20-10) \cdot 10^{-3}}$$

$$R_S = 45.267\ \Omega \qquad R_d = 3.5\ \Omega$$

LED

RED

	U_2, I_2		U_1, I_1														
U [V]	2.284	2.194	2.089	1.949	1.878	1.827	1.763	1.71	1.701	1.688	1.666	1.63	1.602	1.514	1.479	1.408	1.375	0
I [mA]	20	15	10	5	3	2	1	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001	0.0005	0
Rs [Ω]		146.2667															
Rd [Ω]		19.5															

$$R_s = \frac{U}{I \cdot 10^{-3}} = \frac{2.194}{15 \cdot 10^{-3}} \qquad R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I \cdot 10^{-3}} = \frac{U_2 - U_1}{(I_2 - I_1) \cdot 10^{-3}} = \frac{2.284 - 2.089}{(20-10) \cdot 10^{-3}}$$

$$R_S = 146.267\ \Omega \qquad R_d = 19.5\ \Omega$$

BLUE

	U_2, I_2		U_1, I_1														
U [V]	2.988	2.936	2.884	2.816	2.781	2.757	2.722	2.693	2.681	2.666	2.648	2.617	2.583	2.495	2.444	2.318	2.254	0
I [mA]	20	15	10	5	3	2	1	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001	0.0005	0
Rs [Ω]		195.7333															
Rd [Ω]		10.4															

$$R_s = \frac{U}{I \cdot 10^{-3}} = \frac{2.936}{15 \cdot 10^{-3}} \qquad R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I \cdot 10^{-3}} = \frac{U_2 - U_1}{(I_2 - I_1) \cdot 10^{-3}} = \frac{2.988 - 2.884}{(20-10) \cdot 10^{-3}}$$

$$R_S = 195.733\ \Omega \qquad R_d = 10.4\ \Omega$$

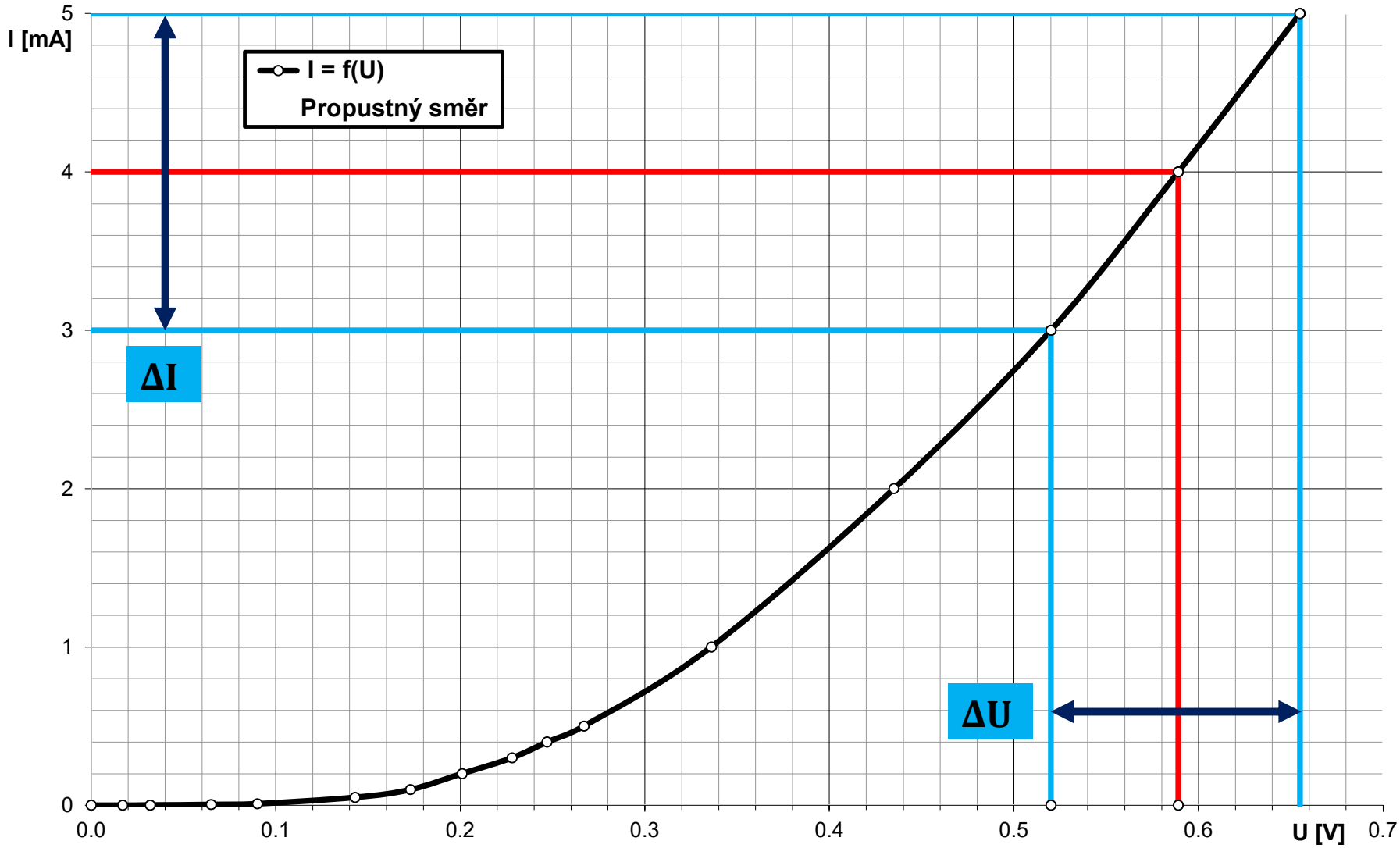
GREEN

	U_2, I_2		U_1, I_1														
U [V]	2.15	2.08	2.006	1.922	1.878	1.853	1.812	1.778	1.767	1.759	1.745	1.714	1.68	1.608	1.574	1.493	1.468	0
I [mA]	20	15	10	5	3	2	1	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001	0.0005	0
Rs [Ω]		138.6667															
Rd [Ω]		14.4															

$$R_s = \frac{U}{I \cdot 10^{-3}} = \frac{2.08}{15 \cdot 10^{-3}} \qquad R_d = \frac{\Delta U}{\Delta I \cdot 10^{-3}} = \frac{U_2 - U_1}{(I_2 - I_1) \cdot 10^{-3}} = \frac{2.15 - 2.006}{(20-10) \cdot 10^{-3}}$$

$$R_S = 138.667\ \Omega \qquad R_d = 14.4\ \Omega$$

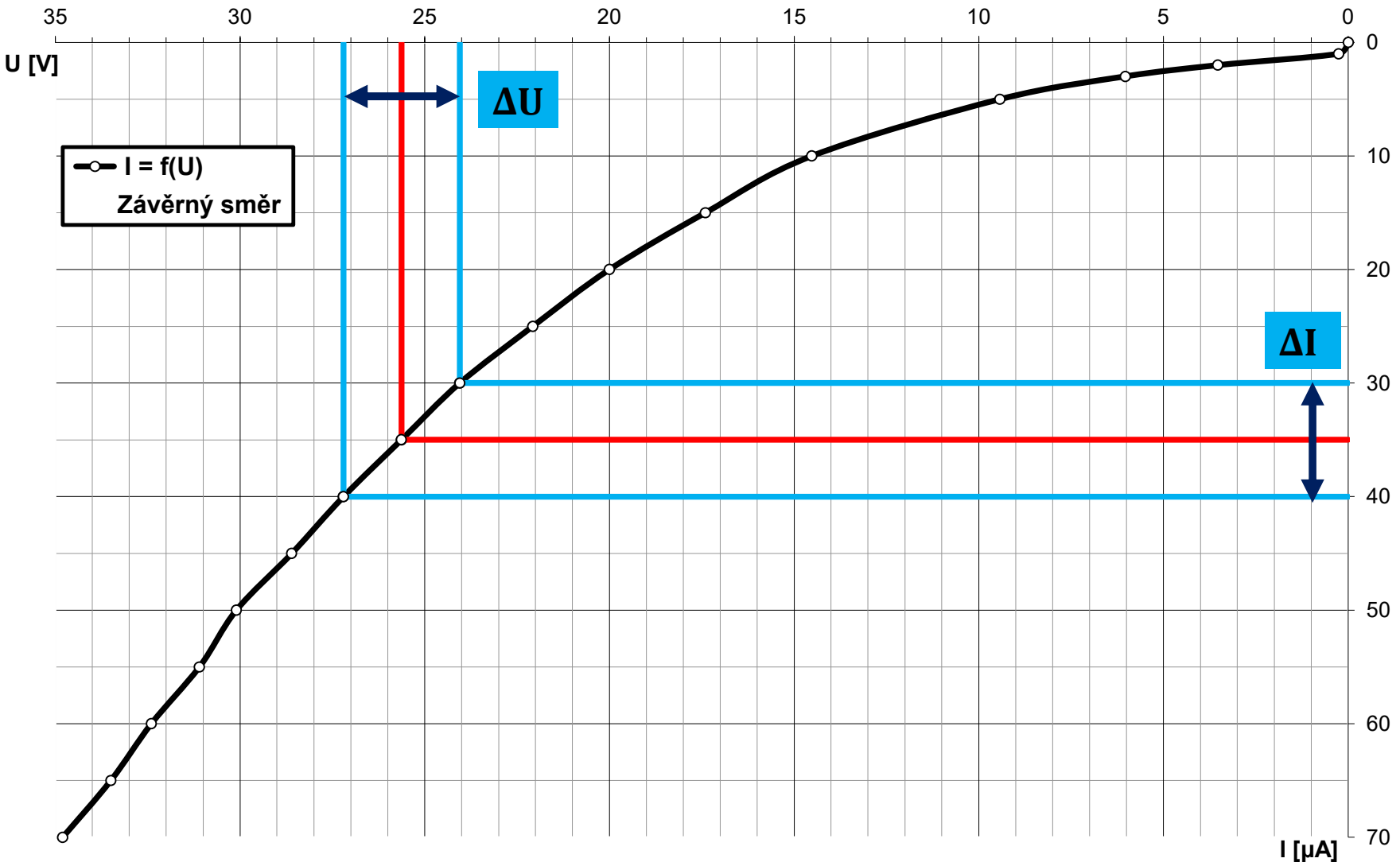
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA DIODY - GERMÁNIOVÁ



06.11.2023

Ondřej LOVAS, 3. B / 2

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA DIODY - GERMÁNIOVÁ



06.11.2023

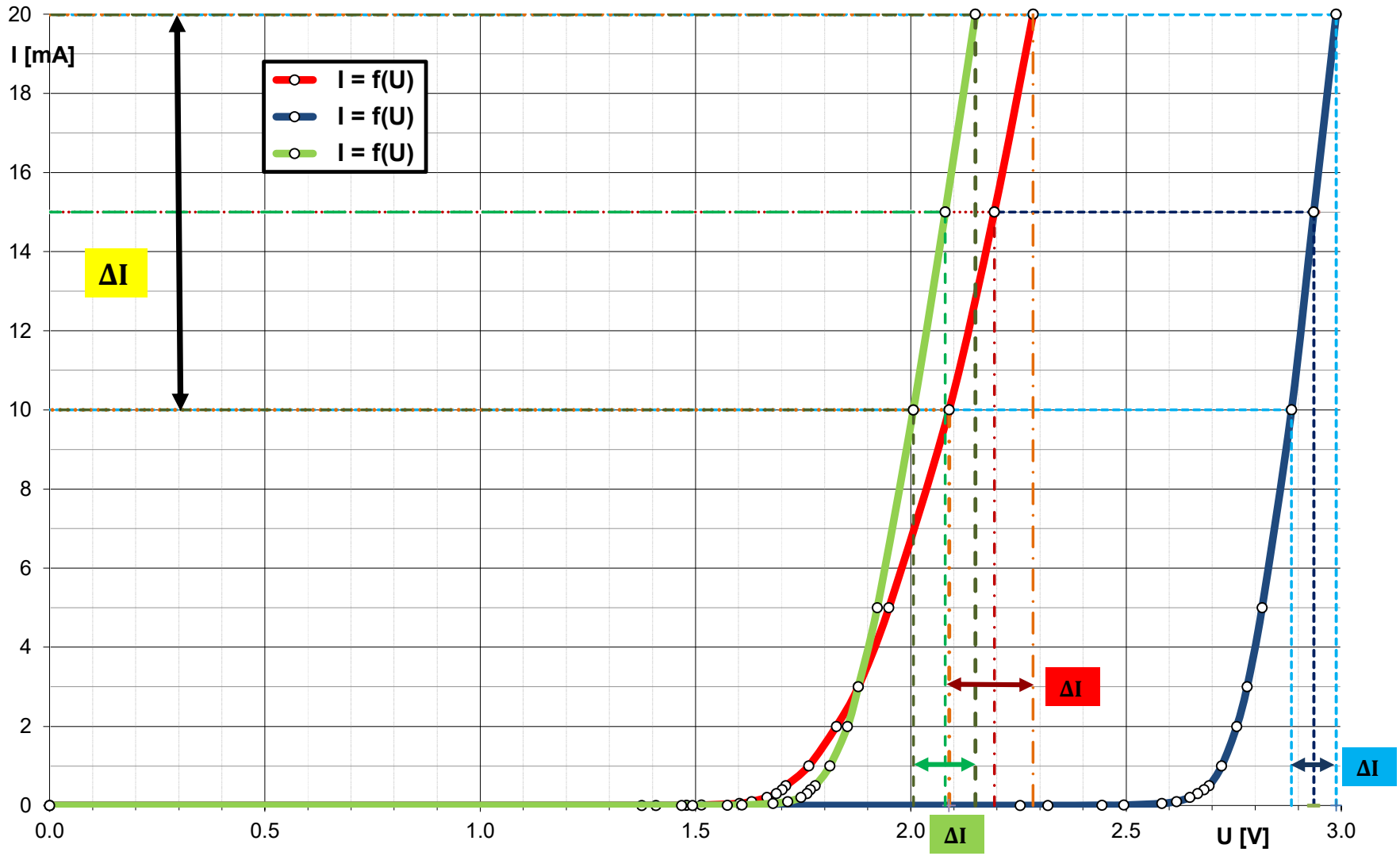
Ondřej LOVAS, 3. B / 2

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA DIODY - KŘEMÍKOVÁ



06.11.2023

Ondřej LOVAS, 3. B / 2


I [mA]
I = f(U)
I = f(U)
I = f(U)
ΔI
ΔI
ΔI
ΔI
U [V]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

ZÁVĚR

U měření červené LED diody jsme zjistili, že se začíná otevírat při 1,68 V a začíná se pomalu rozsvěcet. Voltampérová charakteristika červené LED diody nám vyšla bez větších chyb. U zelené LED diodu jsme zjistili, že se začíná otevírá při napětí 1,745 V a začíná se pomalu rozsvěcet. Charakteristika je bez větších či menších chyb. U měření modré LED diody jsme zjistili, že se začíná otevírat při 2,65 V a začíná se pomalu rozsvěcet. Voltampérová charakteristika modré LED diody nám vyšla také bez větších chyb.

Při měření křemíkové diody KY 705 v propustném směru jsme zjistili z charakteristiky, že se začíná pomalu otevírat při 0,472 V. Voltampérová charakteristika nám vyšla zase bez větších či menších chyb.

Při měření germaniové diody GA 202 jsme zjistili z voltampérové charakteristiky, že se dioda otevírá při 0.13V a začíná se postupně otevírat. Napětí a proud se zvyšuje skoro lineárně. A charakteristika nám vyšla bez větších chyb. V závěrném směru voltampérová charakteristiky vypadá jako parabola. Zde už se nachází menší chyby, ale hrubé chyby zde nejsou.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**CS-186**	**0-30 V**
A	**Ampérmetr**	**Metex M-3850D**	**digitální**	**CS-206**	**40 mA,4 mA**
V	**Voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**MR-1115**	**Automatický**
P	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný, drátový**	**MR-278**	**0-500 Ω, max. 0,63 A, max. 500 V**
R_0	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný, drátový**	**CS-57**	**5,5 Ω, max. 0,63 A, max. 500 V**
D	**LED**	**SPŠE Pardubice**	**červená**	**LC 2032**	**20 mA**
D	**LED**	**SPŠE Pardubice**	**zelená**	**LC 2032**	**20 mA**
D	**LED**	**SPŠE Pardubice**	**modrá**	**LC 2032**	**20 mA**
D	**Germaniová**	**SPŠE Pardubice**	**GA 202**	**LC 2032**	**U_R = >10 V, I_R = 100μA, I_F = 5 mA, U_F = 1 V**
D	**Křemíková**	**SPŠE Pardubice**	**KY 705**	**LC 2032**	**I_F = 1 A, U_F = 1,15 V**